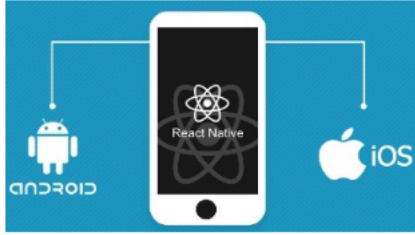
F.IT309 – Мобайл технологи

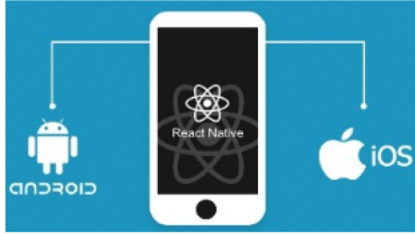
Бэлтгэсэн багш: Н.Ганхуяг

Агуулга



- Мобайл технологи
- Мобайл технологийн хөгжил
- Мобайл технологийн аппликешн болон үйлчилгээ

Мобайл?



- **Сурах бичиг:**
  - https://www.tutorialspoint.com/flutter/index.htm
  - https://developer.apple.com/tutorials/SwiftUI
- **Хичээлийн зорилго:**
  - Мэдээлэл, харилцаа холбооны дэвшилтэт технологиуд, мобайл сүлжээ, мобайл төхөөрөмжүүд, стандартууд, мобайл үйлчилгээ, мобайл программчлалын талаар судална.
- **70 онооны задаргаа:**
  - Сорил 1,2 – 20 оноо
  - Бие даалт – 20 оноо
  - Лабораторі – 20 оноо
  - Ирц – 10 оноо

History of Mobile Computing

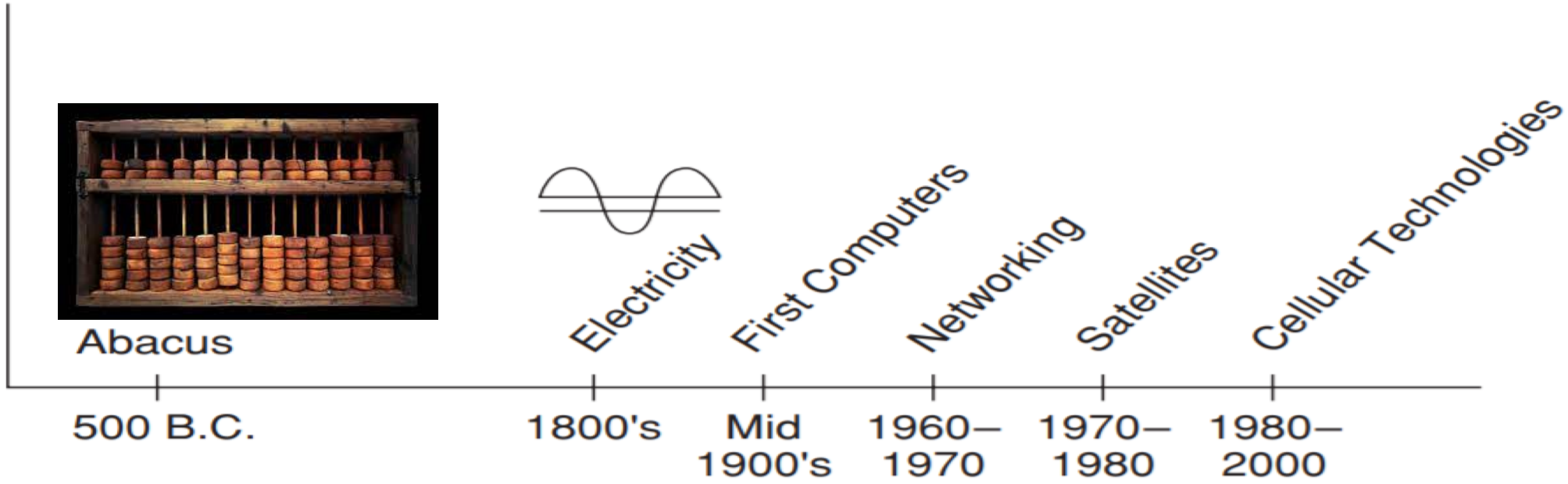
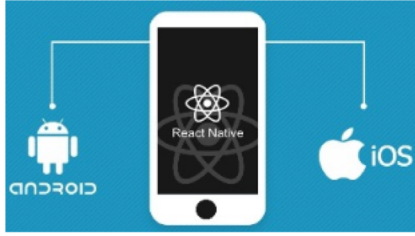
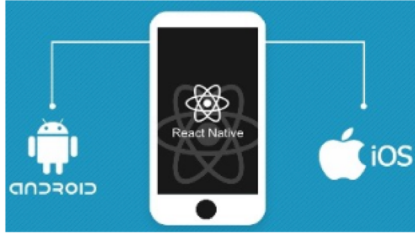


FIGURE 1.1. A Timeline of Mobile Computing.

Мобайл?

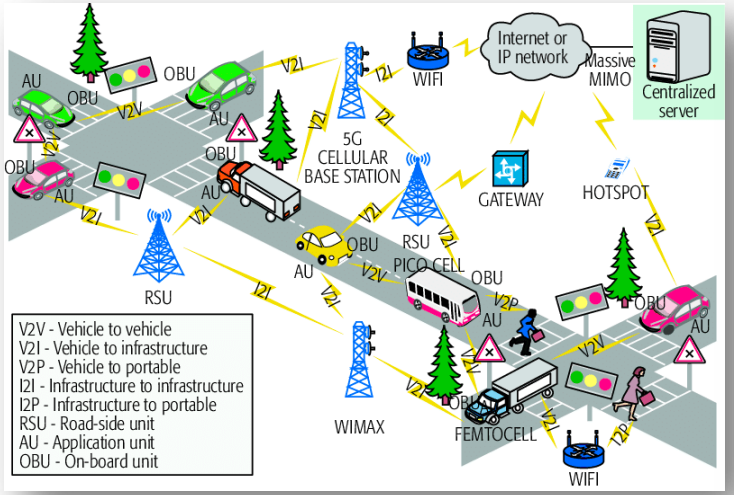


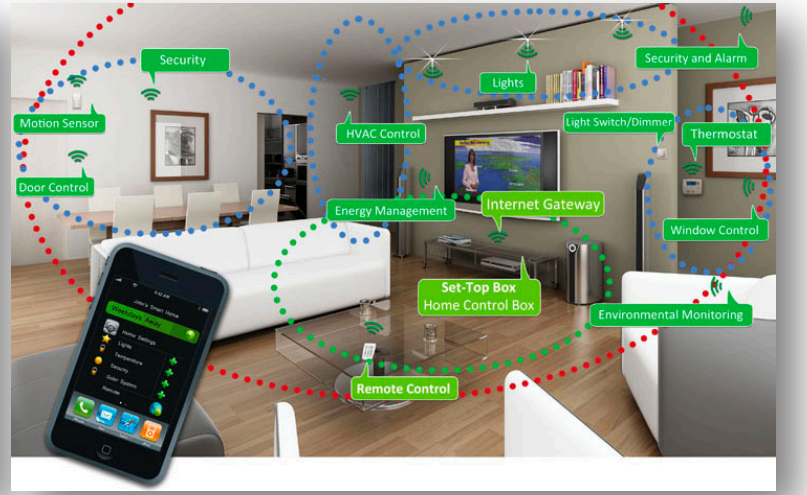
- Мобайл:
  - **Any Time, Any Where, Without line connection**
  - Утасгүй холбооны төхөөрөмж ашиглан өгөгдөл дамжуулах, хүлээн авах боломжтой
  - Зөөврийн төхөөрөмж ашиглан дижитал өгөгдлийг бодит цаг хугацаанд солилцох боломжтой
- Мобайл онцлог:
  - Хамгийн чухал шинж чанар нь
    - Хөдөлгөөнт - Mobility
    - Хувийн - Personality
  - 3A (Three Any) : Any Time, Any Where, Any Device
  - 5A (Five Any) : Any Time, Any Where, Any Device, Any Network, Any Service



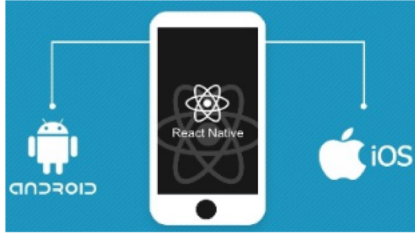
Mobile Computing

- **Мобайл тооцоолол** хүмүүст сүлжээний үйлчилгээг хаана ч, хэзээч, ямар ч байрлалд ашиглуулах боломжийг олгодог технологийн нэгдэл юм.



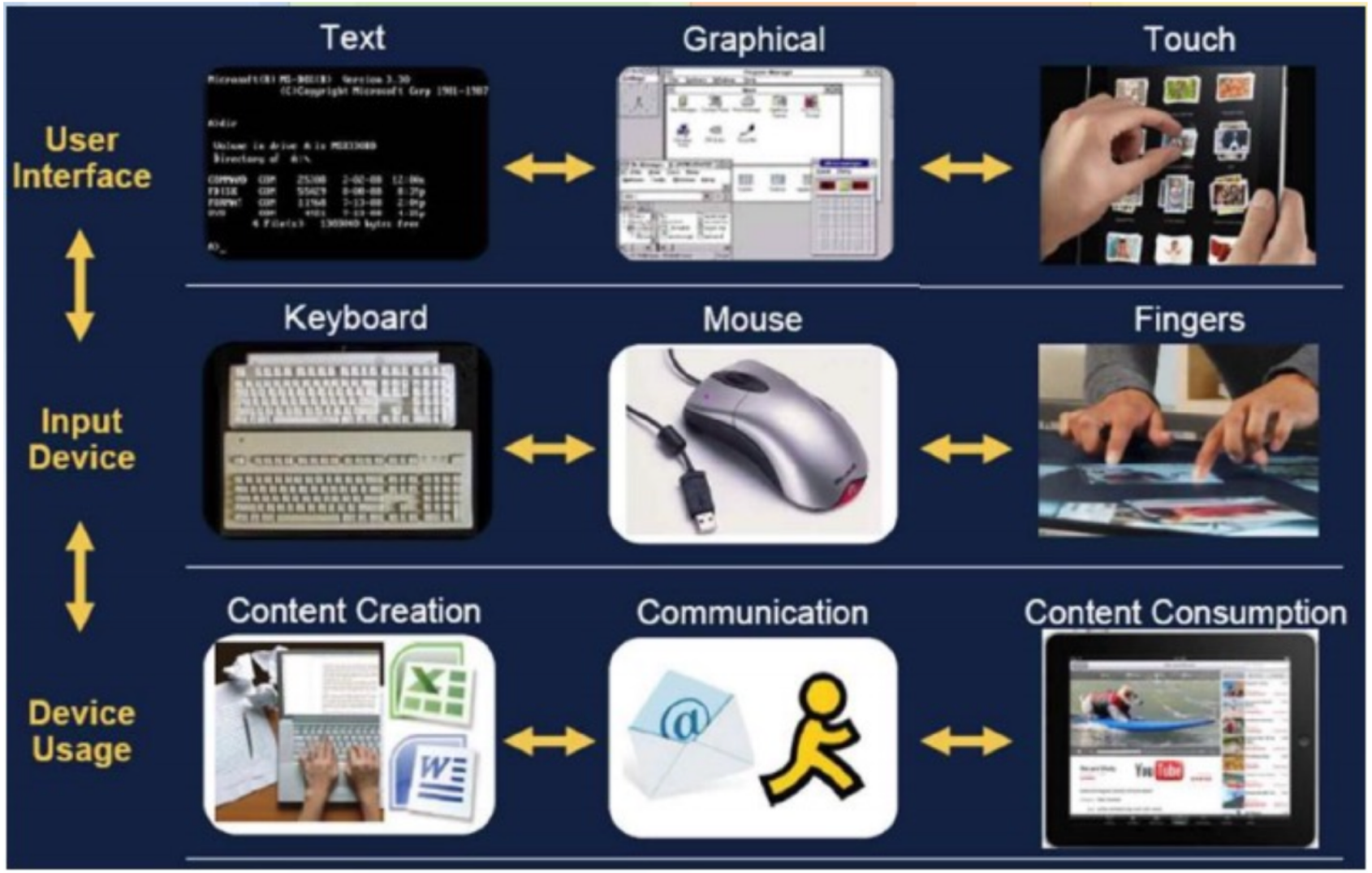


Mobile Computing

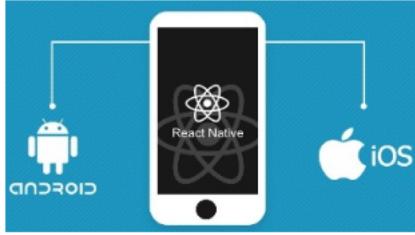


- Бусад нэр томъёо:
  - Pervasive Computing
  - Ubiquitous Computing
  - Wireless Systems
  - Internet of Things (IoT)
  - Embedded Computing
  - Nomadic Computing
  - Wireless Sensor Networks
  - (Mobile) Ad-Hoc Networks
  - Mesh Networks
  - Vehicular Networks
  - …

Mobile Revolution

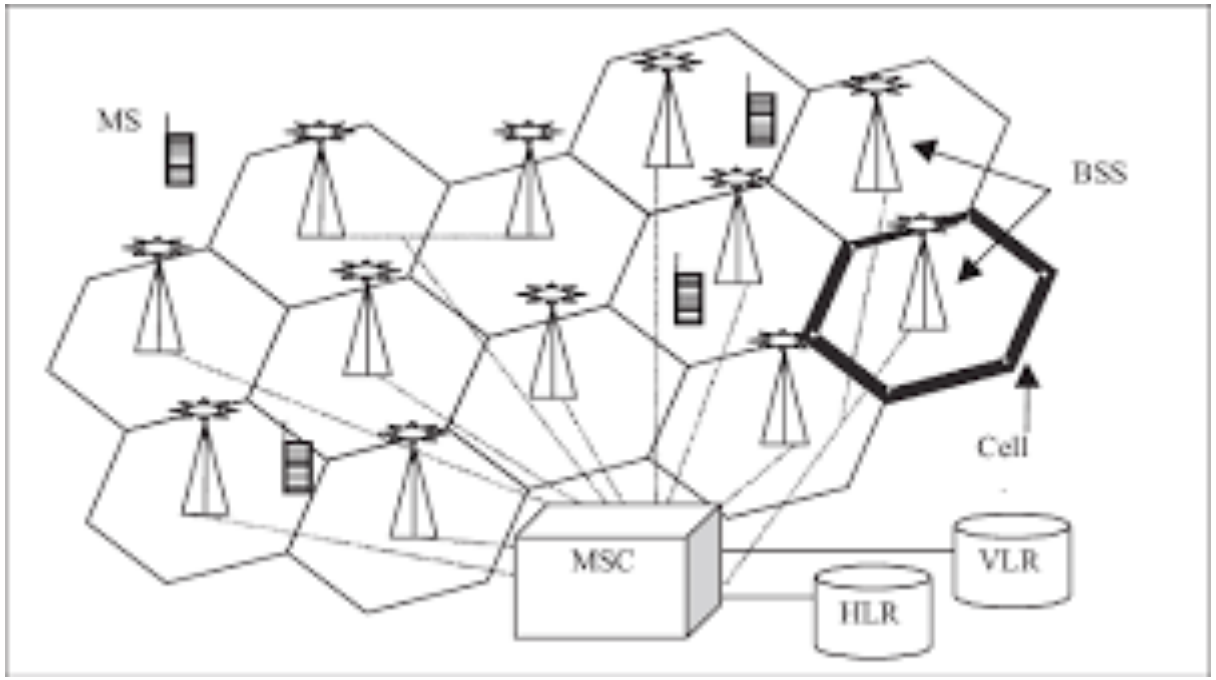


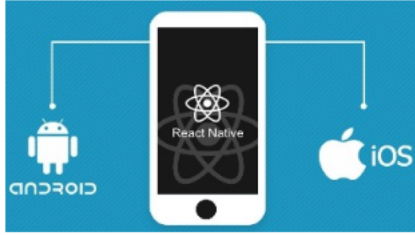
Mobile Revolution



Мобайл технологи

- Mobile communication Network

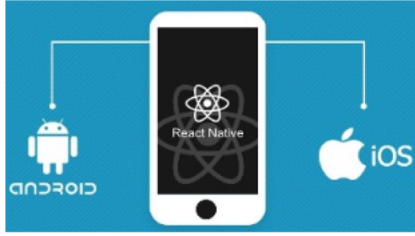




Мобайл технологи

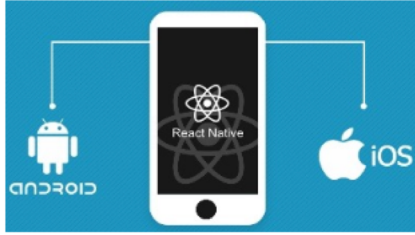
- Mobile hardware
- Mobile software

Wired vs Wireless

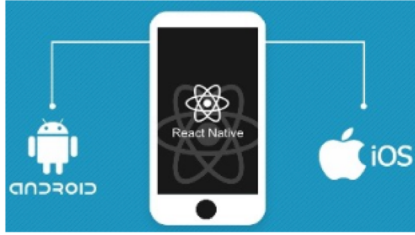


- **Wired Networks**
  - high bandwidth
  - low bandwidth variability
  - can listen on wire
  - high power machines
  - high resource machines
  - need physical access (security)
  - low delay
  - connected operation
- **Mobile Networks**
  - low bandwidth
  - high bandwidth variability
  - hidden terminal problem
  - low power machines
  - low resource machines
  - need proximity
  - higher delay
  - disconnected operation

Why Mobile?



- Хаана ч, хэзээ ч холболт тогтооно
- Дэд бүтэцгүй хөгжөөгүй газруудад компьютерийн харилцаа холбоог авчрах
- Хөдөлгөөнт байдал
- Шинэ програмууд
- Сонирхолтой шинэ судалгааны талбар

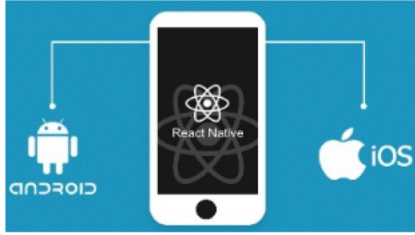


Evolution

- Хөдөлгөөнт тооцоололыг үндсэн 7 ангилалд хуваана.
- Эдгээр категориуд нь өнөөдөр гар утасны тооцооллын судалгаа, дизайн хийхэд ашиглагдаж буй технологийн үндэс суурь юм.
- Ангилал эсвэл хэсэг бүр нь гар утасны тооцооллыг өнөөдрийнхтэй болгоход чиглэсэн өөр өөр салбар юм.

Portability	Miniaturization	Connectivity	Convergence
Зөөврийн чадвар	Жижиг хувилбар	Холболт	Конвергенц

Divergence	Apps	Digital Ecosystems
Дивергенц	Апп	Дижитал Экосистем

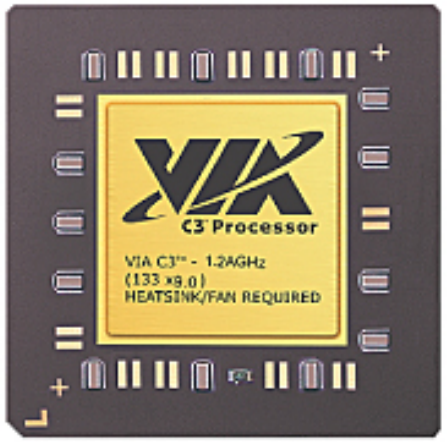


Portability - Зөөврийн чадвар

- Техник хангамжийн хэмжээг багасгах нь физикийн хувьд харьцангуй амархан хөдөлж болох компьютерийг бий болгох боломжийг олгодог

Miniaturization - Жижиг хувилбар

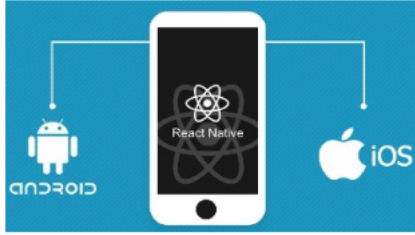
- Хөдөлгөөнт төхөөрөмжүүдийг хаана ч ашиглах боломжийг олгосон шинэ, жижиг хувилбаруудыг бий болгох.



50mm x 50mm

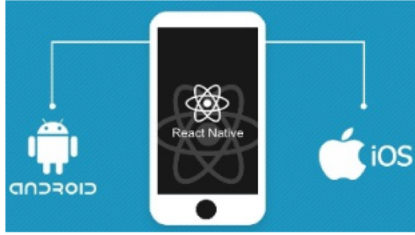
35mm x 35mm

15mm x 15mm



Connectivity - Холболт

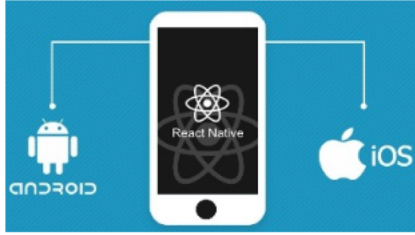
- Хэрэглэгчид хөдөлгөөнд байх үедээ онлайн байж, утасгүй мэдээллийн сүлжээгээр харилцах боломжийг олгосон төхөөрөмж, программуудыг хөгжүүлэх



Convergence

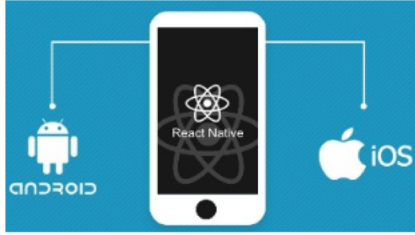
- Хувийн дижитал туслах (PDA), гар утас, хөгжим тоглуулагч, камер, тоглоом гэх мэт шинээр гарч ирж буй дижитал хөдөлгөөнт төхөөрөмжүүдийг хайбрид төхөөрөмжид нэгтгэх.

Divergence

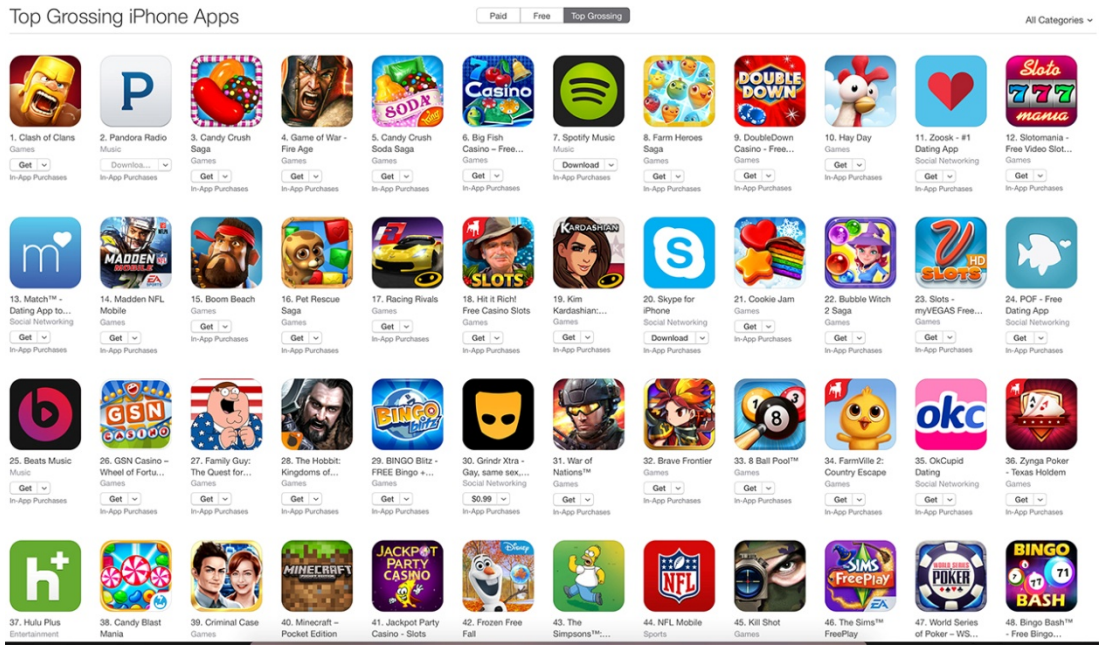


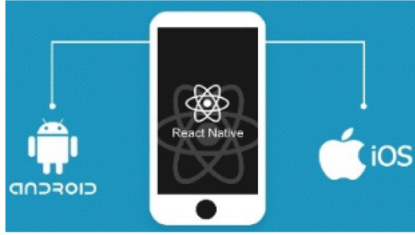
- Мэдээллийн хэрэгслүүдийг ерөнхийд нь биш тусгайлсан функционал байдлаар хоорондын эсрэг байдлыг нэтгэх.

Applications - Аппликешн



- Хэрэглээний хамгийн сүүлийн үеийн давалгаа (апп) нь хөдөлгөөнт төхөөрөмж дээр ашиглах, мөн хөгжилтэй эсвэл сонирхолтой интерактив програмын агуулгад хандах хандалтыг хялбар бөгөөд тааламжтай болгоход чиглэгддэг.

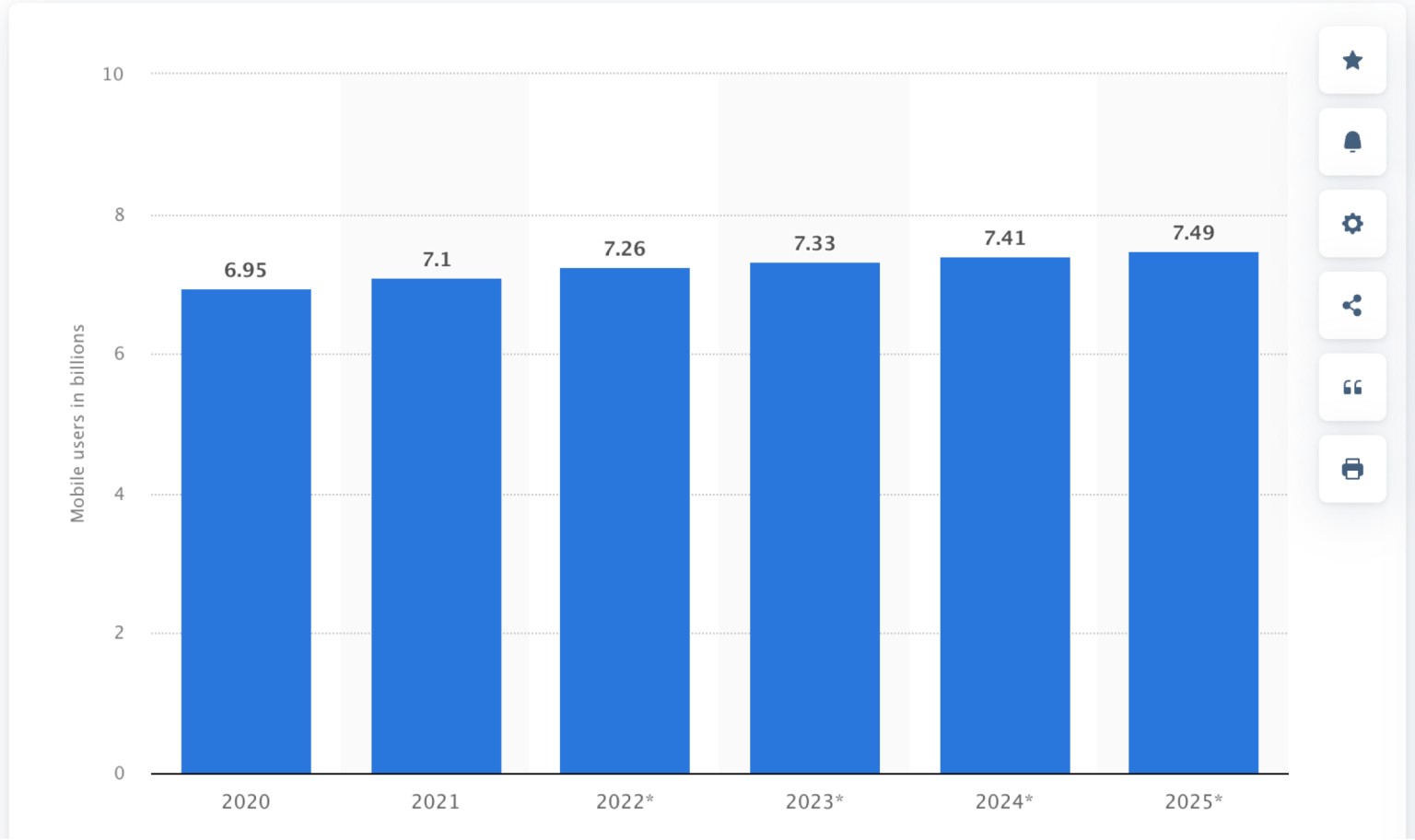




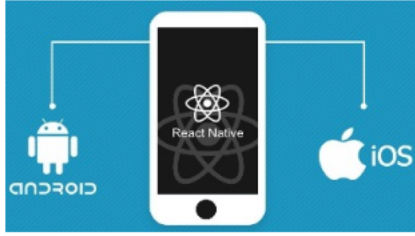
Digital Ecosystems

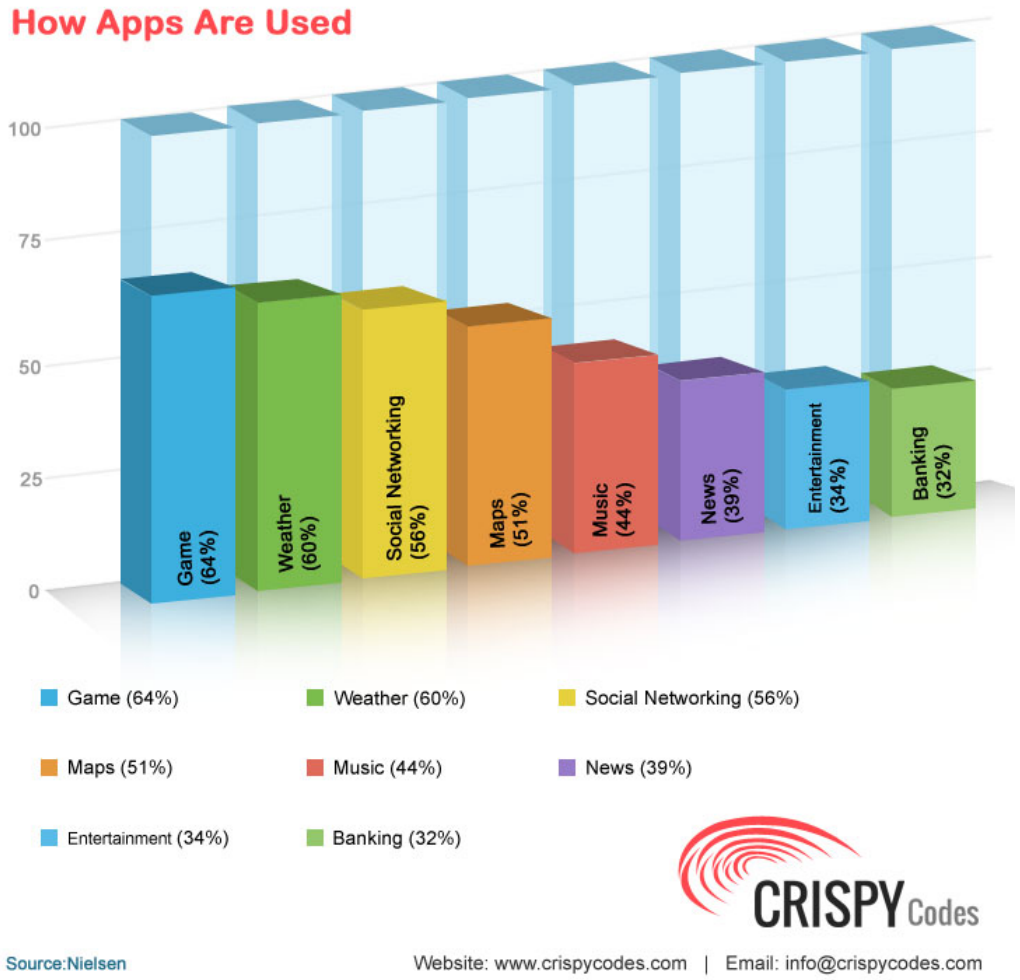
- Шинээр гарч ирж буй дижитал экосистем нь интерактив хөдөлгөөнт системүүд улам бүр нэгдэн нийлж байгаа өргөн тархсан, харилцан уялдаатай технологиудын тухай юм.

Forecast number of mobile users worldwide from 2020 to 2025 *(in billions)*

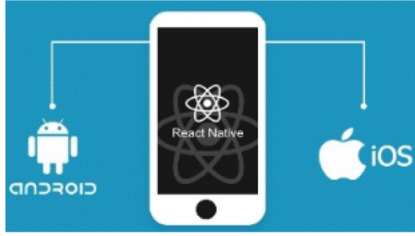


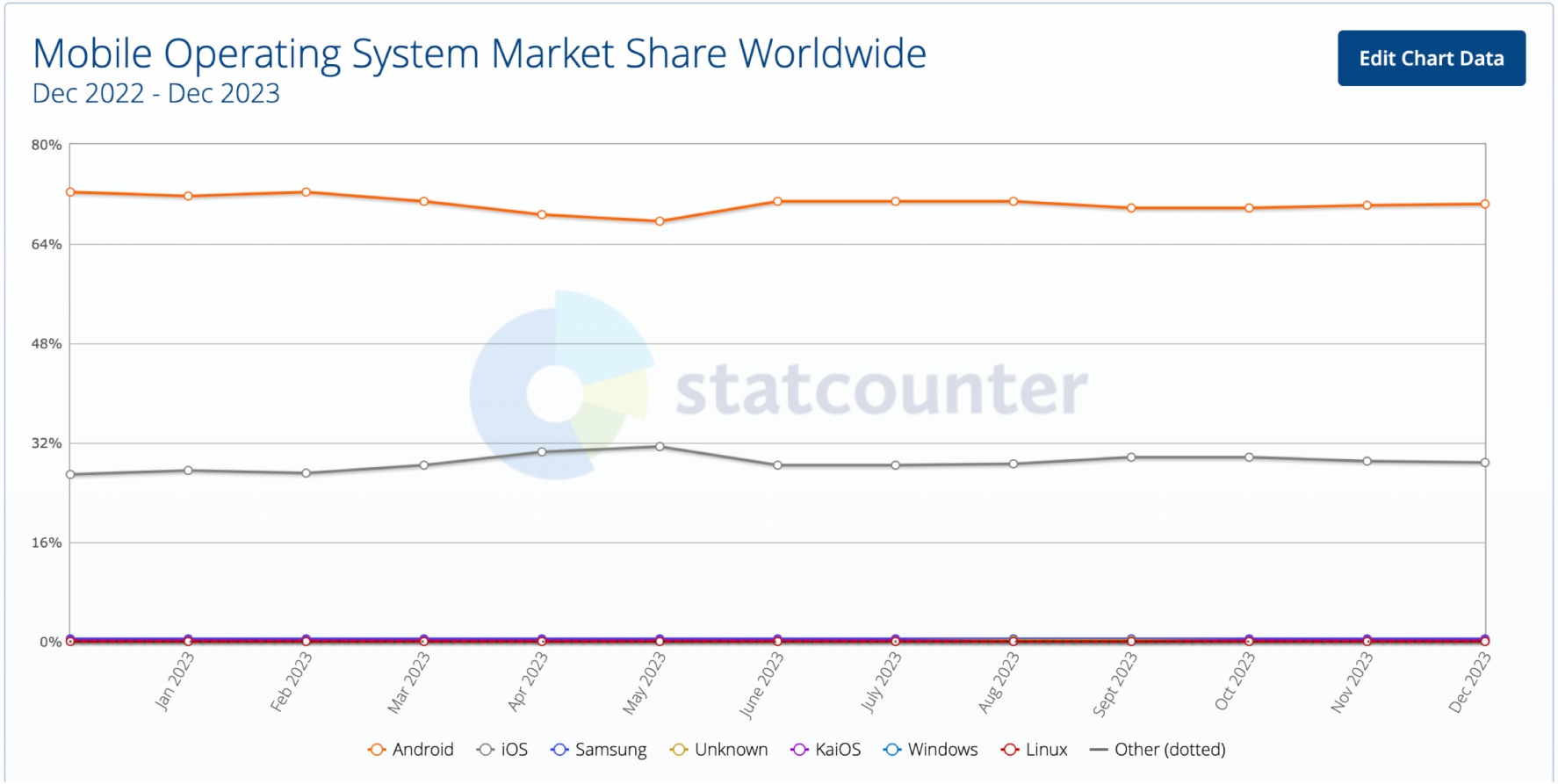
Trends in Mobile: Apps

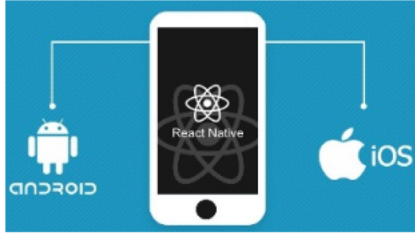




Trends in Mobile: OS







- АНХААРАЛ ТАВЬСАНД БАЯРДЛАЛАА